

Créer une **application React** qui gère une **liste de produits**, avec :

- Ajout, suppression, modification d'un produit
- Recherche par nom
- Filtrage par catégorie ou prix
- Stockage et gestion via **Redux Toolkit**
- Actions **asynchrones avec createAsyncThunk** pour simuler un backend (API REST fictive)
- Tests unitaires pour chaque slice et chaque composant
- Analyse qualité avec **SonarQube** (bugs, code smells, couverture des tests)

Fonctionnalités principales

1. **Lister tous les produits**
 - Afficher nom, catégorie, prix, description, image
2. **Ajouter un produit**
 - Formulaire avec nom, catégorie, prix, description
 - Validation des champs (ex : nom obligatoire, prix > 0)
3. **Modifier un produit**
 - Éditer n'importe quel champ
 - Mettre à jour dans le store Redux
4. **Supprimer un produit**
 - Bouton "Supprimer" sur chaque produit
5. **Recherche et filtre**
 - Recherche par nom (input)
 - Filtre par catégorie ou par fourchette de prix
6. **Actions asynchrones avec createAsyncThunk**
 - fetchProducts → récupérer les produits depuis un "mock API"
 - addProduct → ajouter un produit (simulateur API)
 - editProduct → modifier un produit
 - deleteProduct → supprimer un produit

Composants React

1. ProductList.jsx → liste tous les produits avec boutons edit/delete
2. ProductItem.jsx → affichage d'un produit
3. ProductForm.jsx → ajout ou édition d'un produit
4. SearchFilter.jsx → barre de recherche + filtre catégorie
5. App.jsx → intègre tous les composants

Tests unitaires

Pour chaque slice :

- productSlice.test.js
 - Tester reducers synchrones (search, filter)

- Tester reducers asynchrones (fetchProducts, addProduct, etc.)

Pour chaque composant :

- ProductList.test.jsx
 - Vérifier que les produits s'affichent correctement
- ProductItem.test.jsx
 - Vérifier boutons edit/delete
- ProductForm.test.jsx
 - Tester soumission du formulaire et validation
- SearchFilter.test.jsx
 - Tester recherche et filtrage

Scan SonarQube

1. Générer la couverture des tests Jest :

```
npm test -- --coverage
```

2. Créer un fichier sonar-project.properties :

```
sonar.projectKey=react-product-manager
sonar.projectName=React Product Manager
sonar.projectVersion=1.0
sonar.sources=src
sonar.tests=src
sonar.test.inclusions=**/*.test.js,**/*.test.jsx
sonar.exclusions=**/node_modules/**
sonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info
sonar.host.url=http://localhost:9000
sonar.login=TON_TOKEN_ICI
```

3. Lancer le scan avec Docker ou local selon ton installation :

```
Sonar-scanner
```

Etapes importantes

- A. Installer sonarqube-db via docker
- B. Installer sonarqube via docker
- C. Créer des un container pour chaque image

- D. Installer sonar-scanner : `npm install -g sonar-scanner`
- E. Installer Java et ajouter une variable d'environnement `JAVA_HOME` en modifiant la valeur de path
- F. Créer le fichier `sonar-project.properties`